

Ejercicio 1 (Evalúa RA2, RA4 y RA7)

PROGRAMA QUE SIMULA UNA ESCUELA DE MAGIA

En la escuela de magia estudian y trabajan diferentes tipos de magos. La descripción de la situación es la siguiente:

- Todos los magos de la escuela son **MagoElemental**, y tienen un nombre. Además, son capaces de lanzar un hechizo. La forma de lanzar el hechizo depende del tipo de mago que sea (ver subclases abajo).
- Los magos de la escuela, además, dominan un elemento específico. En concreto, los **MagoAire** dominarán el aire y se caracterizarán por la velocidad que son capaces de imprimirle, y los **MagoFuego** dominan el fuego y se caracterizarán por la superficie que son capaces de incendiar. Cada uno de estos magos lanzará su hechizo mostrando un mensaje sobre la velocidad de su viento o la superficie de su fuego.
- Un **Aprendiz** es alguien que tiene la capacidad de estudiar. La forma de estudiar dependerá del tipo de mago que sea (ver implementaciones abajo).
- También tenemos **MagoEstudiante**, que es **MagoElemental** pero, además, tiene la capacidad de estudiar, es decir, de comportarse como un **Aprendiz**. Su forma de estudiar será lanzando el mensaje: “Shhhh, estoy estudiando”. Los **MagoEstudiante** lanzarán su hechizo indicando: “Aún estoy en prácticas y no me han dado elemento...”.

SE PIDE:

1. Realizar el posible modelo de clases e interfaces que se corresponde con la situación planteada, incluyendo todas las herencias e implementaciones que la recrean.
2. Realizar una clase principal que realice lo siguiente:
 - o Crear un array de MagoElemental en el que insertaremos tres magos:
 - a. *Elminster, un mago estudiante*
 - b. *Morgana, un mago de aire que es capaz de mover el aire a 1000 Km/h*
 - c. *Albus, un mago de fuego que es capaz de incendiar 100,7 Km²*
 - o Recorrer el array de tal modo que todos los magos lancen su hechizo. Si el mago es además estudiante, antes debe estudiar y luego ya lanzará su hechizo

NOTA: Para que se contabilice el ejercicio, se debe recorrer el array, no tratar cada objeto del array por separado. Además, debe hacerse de tal forma que funcione igualmente si los magos cambian de posición en el array (es decir, se valorará el uso correcto del POLIMORFISMO).

Ejercicio 2 (Evalúa RA6)

SISTEMA DE SIMULACIÓN DE PARTÍCULAS

Vamos a modelar un sistema donde interactúan partículas elementales. Cada objeto **Partícula** tiene propiedades como carga eléctrica (entero), masa (decimal) y posición en un espacio 2D (objeto Punto que se caracteriza por sus coordenadas enteras x e y).

SE PIDE:

Completar LA APLICACIÓN QUE ACOMPAÑA AL EJERCICIO implementando las siguientes funcionalidades:

Añadir partículas: añadir una nueva partícula a la colección de partículas, solicitando las propiedades al usuario.

Buscar partículas por rango de masa: mostrar todas las partículas cuya masa esté comprendida en un rango solicitado al usuario.

Eliminar partículas por posición: eliminar la partícula más cercana a una posición dada.

Mostrar la partícula con mayor masa.

Ejercicio 3 (Evalúa RA4, RA6, RA7)

Crear una clase Planta para la catalogación botánica de plantas. La clase debe tener los siguientes atributos: nombreCientifico y alturaMaxima (en m).

Sequoiadendron giganteum 100 m

Eucalyptus regnans 110m

Ceroxylon quindiuense 70m

SE PIDE:

Realizar una aplicación que cree y rellene una estructura dinámica con tres plantas con datos solicitados al usuario. A continuación, debe mostrarlos por orden ascendente de alturaMaxima.

Criterios de Calificación (para los dos módulos “programación” y “ampliación de programación”

% de la nota del curso que aporta cada ejercicio:

	RA2	RA4	RA6	RA7
E1	10%	9%		10%
E2			8%	
E3		9%	7%	5%

E1:

Creación de clases: 10%(RA2)

Creación y uso de interfaces y clases abstractas: 9% (RA4)

Uso correcto de Polimorfismo:10% (RA7)

E2:

Cada funcionalidad correctamente implementada: 2% (RA6)

E3:

Implementación correcta de la clase Planta: 9% (RA4) y 5% (RA7)

Elección de la Estructura dinámica más apropiada y uso correcto: 7% (RA6)